

Análisis de Complejidad — Sparse Matrix Spreadsheet

Justificación de la estructura

Se utiliza una **lista enlazada cruzada**, donde cada celda no vacía es un nodo `CellNode` con punteros `right` (siguiente en fila) y `down` (siguiente en columna), además de cabeceras independientes para filas y columnas.

Por qué no una matriz densa: una hoja de cálculo con 1000×1000 celdas usaría 1M de nodos aunque solo 100 tengan contenido. La lista enlazada cruzada usa exactamente ‘n’ nodos, donde ‘n’ es el número de celdas con contenido.

Notación

n : número de celdas no vacías, k_f : celdas en una fila, k_c : celdas en una columna, k_r : celdas dentro de un rango.

Complejidad temporal

Operación	Complejidad	Justificación
<code>setCell</code>	$O(k_f + k_c)$	Inserción ordenada en fila y columna
<code>getCell</code>	$O(k_f)$	Búsqueda secuencial en fila
<code>removeCell</code>	$O(k_f + k_c)$	Eliminación en ambas listas
<code>deleteRow</code>	$O(k_f \cdot k_c)$	Cada nodo debe desvincularse de columna
<code>deleteCol</code>	$O(k_c \cdot k_f)$	Caso simétrico
<code>sumRow</code> / <code>avgRow</code>	$O(k_f)$	Recorrido de fila
<code>sumCol</code> / <code>avgCol</code>	$O(k_c)$	Recorrido de columna
<code>sumRange</code>	$O(k_r)$	Solo nodos existentes en rango
<code>clear</code>	$O(n)$	Liberación total de nodos

Complejidad espacial

Componente	Espacio
Nodos de celda	$O(n)$
Cabeceras de fila	$O(\text{filas activas})$
Cabeceras de columna	$O(\text{columnas activas})$
Total	$O(n)$

Casos borde

- Acceso a celda inexistente retorna valor vacío sin errores.
- Eliminación de celda inexistente no altera la estructura.
- Operaciones sobre filas o columnas vacías no tienen efecto.
- Operaciones numéricas ignoran celdas no numéricas.